

Análise Cinemática: Stanford Manipulator (Exemplo 4.7)

Postura Espacial: Stanford Manipulator (Exemplo 4.7)

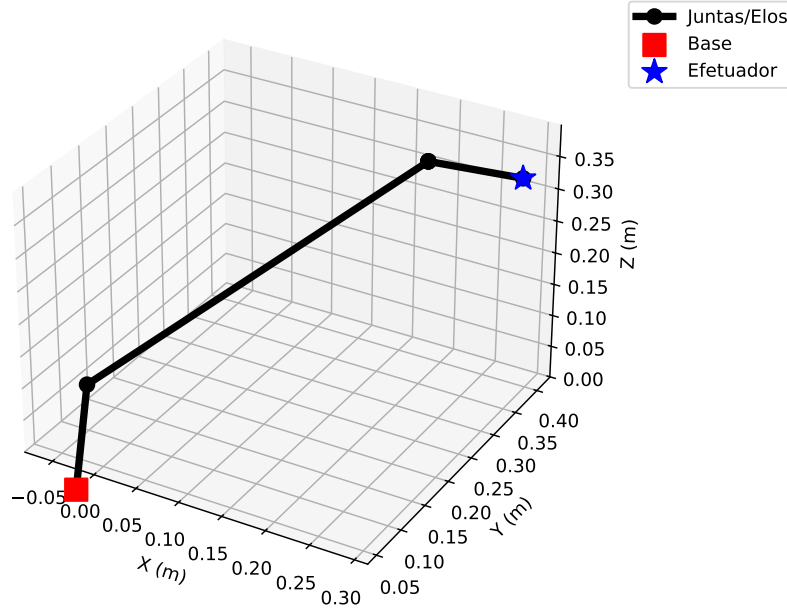


Figure 1: Visualização espacial das juntas (Postura de Simulação).

Metodologia Analítica de Obtenção

O objetivo da formulação do Jacobiano geométrico é relacionar a velocidade linear e angular do efetuador final ao vetor de velocidades articulares $\dot{q}$. A matriz $J(q)$ resultante é composta por duas metades: a porção superior J_v mapeia a velocidade linear, e a inferior J_ω mapeia a velocidade angular.

As matrizes de transformação homogênea T_i^0 fornecem diretamente as variáveis geométricas necessárias para essa construção. O vetor de orientação z_i corresponde aos três primeiros elementos da terceira coluna de T_i^0 , enquanto o vetor de translação (origem) o_i corresponde aos três primeiros elementos da quarta coluna.

O Manipulador de Stanford possui seis graus de liberdade ($n = 6$), resultando em uma matriz Jacobiana de dimensões 6×6 . A formulação de cada coluna depende do tipo de junta correspondente:

- **Juntas de Revolução (Juntas 1, 2, 4, 5 e 6):** A contribuição linear é determinada pelo produto vetorial da distância até o efetuador com o eixo de rotação, $z_{i-1} \times (o_6 - o_{i-1})$. A contribuição angular atua unicamente ao longo do eixo z_{i-1} .
- **Junta Prismática (Junta 3):** O movimento de translação pura ocorre na direção do eixo anterior, logo a componente linear é simplesmente z_2 . Como não há rotação associada, a componente angular é zero.

Propriedade Geométrica do Punho Esférico: Uma característica fundamental da arquitetura do Stanford é a configuração do seu punho esférico. Como consequência da alocação dos eixos de coordenadas, as origens das juntas 3, 4 e 5 convergem para o mesmo ponto físico no espaço.

Portanto, tem-se a igualdade $o_3 = o_4 = o_5$. Denotando esta origem em comum como o , o vetor de distância até o efetuador final torna-se constante para estas juntas, simplificando as colunas do Jacobiano para $z_{i-1} \times (o_6 - o)$ para $i = 4, 5, 6$.

Matrizes Intermediárias

o3 (Eq. 4.65):

$$\begin{bmatrix} -d_2 \sin(\theta_1) + d_3 \sin(\theta_2) \cos(\theta_1) \\ d_2 \cos(\theta_1) + d_3 \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) \\ d_3 \cos(\theta_2) \end{bmatrix}$$

o6 (Eq. 4.64):

$$\begin{bmatrix} -d_2 \sin(\theta_1) + d_3 \sin(\theta_2) \cos(\theta_1) - d_6 ((\sin(\theta_1) \sin(\theta_4) - \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_4)) \sin(\theta_5) - \sin(\theta_2) \cos(\theta_1) \cos(\theta_5)) \\ d_2 \cos(\theta_1) + d_3 \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) + d_6 ((\sin(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_4) + \sin(\theta_4) \cos(\theta_1)) \sin(\theta_5) + \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) \cos(\theta_5)) \\ d_3 \cos(\theta_2) - d_6 (\sin(\theta_2) \sin(\theta_5) \cos(\theta_4) - \cos(\theta_2) \cos(\theta_5)) \end{bmatrix}$$

z0 (Eq. 4.66):

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

z1 (Eq. 4.66):

$$\begin{bmatrix} -\sin(\theta_1) \\ \cos(\theta_1) \\ 0 \end{bmatrix}$$

z2 (Eq. 4.67):

$$\begin{bmatrix} \sin(\theta_2) \cos(\theta_1) \\ \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) \\ \cos(\theta_2) \end{bmatrix}$$

z3 (Eq. 4.67):

$$\begin{bmatrix} \sin(\theta_2) \cos(\theta_1) \\ \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) \\ \cos(\theta_2) \end{bmatrix}$$

z4 (Eq. 4.68):

$$\begin{bmatrix} -\sin(\theta_1) \cos(\theta_4) - \sin(\theta_4) \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \\ -\sin(\theta_1) \sin(\theta_4) \cos(\theta_2) + \cos(\theta_1) \cos(\theta_4) \\ \sin(\theta_2) \sin(\theta_4) \end{bmatrix}$$

z5 (Eq. 4.69):

$$\begin{bmatrix} -(\sin(\theta_1) \sin(\theta_4) - \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_4)) \sin(\theta_5) + \sin(\theta_2) \cos(\theta_1) \cos(\theta_5) \\ (\sin(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_4) + \sin(\theta_4) \cos(\theta_1)) \sin(\theta_5) + \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) \cos(\theta_5) \\ -\sin(\theta_2) \sin(\theta_5) \cos(\theta_4) + \cos(\theta_2) \cos(\theta_5) \end{bmatrix}$$

Jacobiano Geométrico

O Jacobiano foi obtido computacionalmente garantindo a equivalência entre o método do produto vetorial e o método das matrizes antissimétricas ($S(z) \cdot o$). Abaixo, as linhas da matriz resultante:

Linha 1:

$$[-d_2 \cos(\theta_1) - d_3 \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) - d_6 ((\sin(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_4) + \sin(\theta_4) \cos(\theta_1)) \sin(\theta_5) + \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) \cos(\theta_5)) \quad (d_3 \cos(\theta_2) -$$

Linha 2:

$$[-d_2 \sin(\theta_1) + d_3 \sin(\theta_2) \cos(\theta_1) - d_6 ((\sin(\theta_1) \sin(\theta_4) - \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_4)) \sin(\theta_5) - \sin(\theta_2) \cos(\theta_1) \cos(\theta_5)) \quad (d_3 \cos(\theta_2) -$$

Linha 3:

$$[0 \quad -d_3 \sin(\theta_2) - d_6 \sin(\theta_2) \cos(\theta_5) - d_6 \sin(\theta_5) \cos(\theta_2) \cos(\theta_4) \quad \cos(\theta_2) \quad d_6 \sin(\theta_2) \sin(\theta_4) \sin(\theta_5) \quad -d_6 (\sin(\theta_2) \cos(\theta_4) \cos(\theta_5) -$$

Linha 4:

$$[0 \quad -\sin(\theta_1) \quad 0 \quad \sin(\theta_2) \cos(\theta_1) \quad -\sin(\theta_1) \cos(\theta_4) - \sin(\theta_4) \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \quad -(\sin(\theta_1) \sin(\theta_4) - \cos(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_4)) \sin(\theta_5) -$$

Linha 5:

$$[0 \quad \cos(\theta_1) \quad 0 \quad \sin(\theta_1) \sin(\theta_2) \quad -\sin(\theta_1) \sin(\theta_4) \cos(\theta_2) + \cos(\theta_1) \cos(\theta_4) \quad (\sin(\theta_1) \cos(\theta_2) \cos(\theta_4) + \sin(\theta_4) \cos(\theta_1)) \sin(\theta_5) -$$

Linha 6:

$$[1 \quad 0 \quad 0 \quad \cos(\theta_2) \quad \sin(\theta_2) \sin(\theta_4) \quad -\sin(\theta_2) \sin(\theta_5) \cos(\theta_4) + \cos(\theta_2) \cos(\theta_5)]$$

Simulação Numérica

Vetor de velocidades operacionais calculadas $\xi = J(q) \cdot \dot{q}$:

$$\xi = \begin{bmatrix} -0.151849174150332 \\ 0.432113636056987 \\ -0.160925696476906 \\ 0.353819564485369 \\ 1.70538852069321 \\ 0.689417145876975 \end{bmatrix}$$